LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syalomitha Novindriani Depe (2409106098)

Kelas C'24

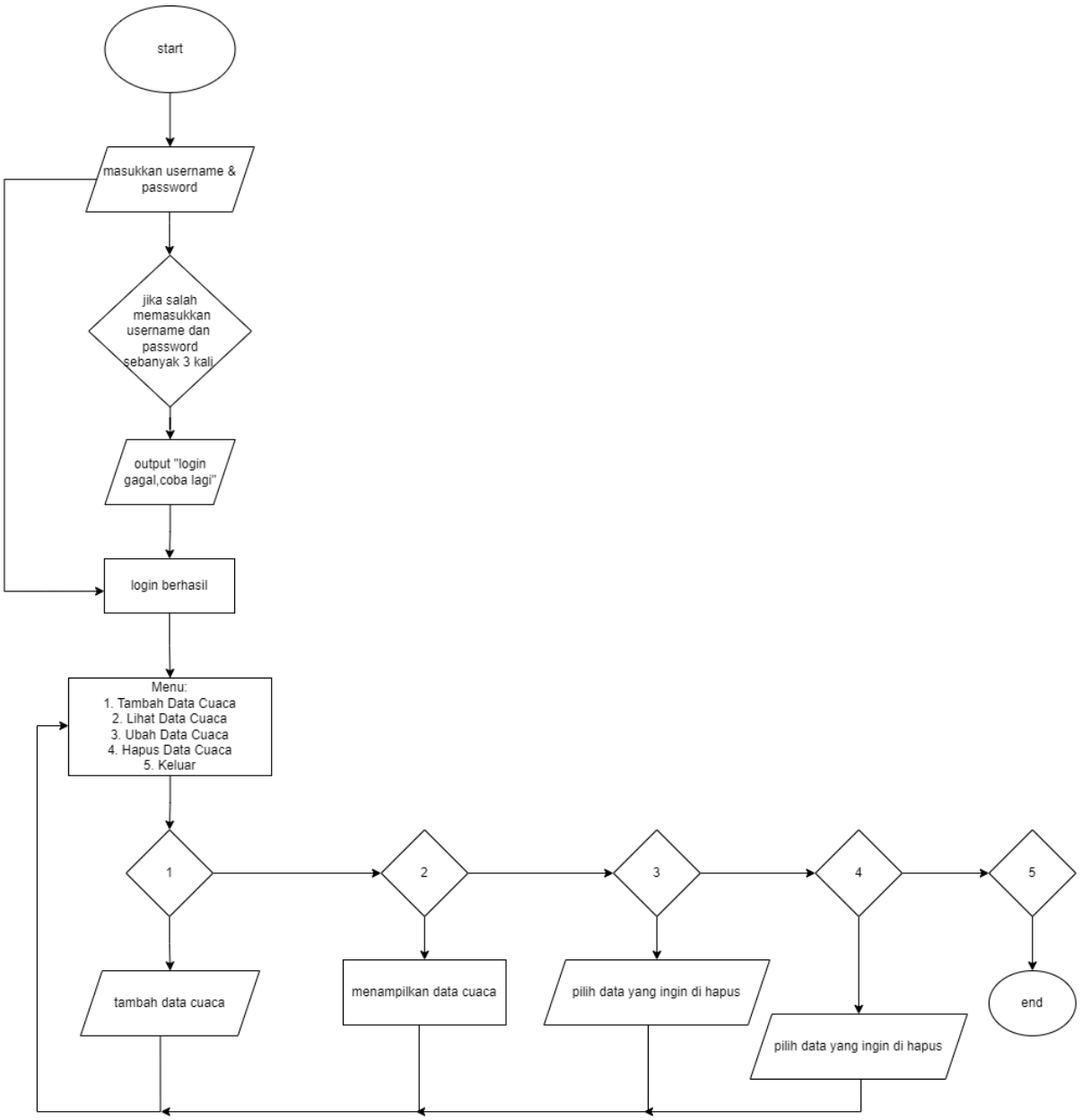
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


start
masukkan username & password
jika salah memasukkan username dan password sebanyak 3 kali
output "login gagal,coba lagi"
login berhasil
Menu:
1. Tambah Data Cuaca
2. Lihat Data Cuaca
3. Ubah Data Cuaca
4. Hapus Data Cuaca
5. Keluar
1
2
3
4
5
tambah data cuaca
menampilkan data cuaca
pilih data yang ingin di hapus
pilih data yang ingin di hapus
end

2. Analisis Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis C++ yang berfungsi untuk mengelola data cuaca di berbagai kota. Program ini memiliki fitur utama seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data cuaca, serta dilengkapi dengan sistem autentikasi login untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pengguna yang berwenang.

3. Source Code

```
#include <iostream>

#include <string>


using namespace std;


#define MAX_DATA 100

struct Cuaca {

    string kota;

    float suhu;

    int kelembaban;

};


Cuaca daftarCuaca[MAX_DATA];

int jumlahData = 0;


bool tambahData() {

    if (jumlahData >= MAX_DATA) {

        cout << "Data sudah penuh!\n";

        return false;

    }

    cout << "Masukkan nama kota: ";

    cin.ignore();

    getline(cin, daftarCuaca[jumlahData].kota);

    cout << "Masukkan suhu (\u00B0C): ";

    cin >> daftarCuaca[jumlahData].suhu;
```

```
    cout << "Masukkan kelembaban (%): ";
    cin >> daftarCuaca[jumlahData].kelembaban;
    jumlahData++;
    cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
    return true;
}

string tampilkanData() {
    if (jumlahData == 0) {
        return "Belum ada data cuaca.\n";
    }
    string output = "\nDaftar Cuaca:\n";
    output += "=========================================\n";
    output += "| No | Kota            | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |\n";
    output += "=========================================\n";
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        output += "| " + to_string(i + 1) + "  | ";
                        output   +=   daftarCuaca[i].kota   +   string(15   -
daftarCuaca[i].kota.length(), ' ') + "| ";
        output += to_string(daftarCuaca[i].suhu) + "       | ";
        output += to_string(daftarCuaca[i].kelembaban) + "%         |\n";
    }
    output += "=========================================\n";
    return output;
}

bool ubahData() {
```

```
    if (jumlahData == 0) {
        cout << "Belum ada data untuk diubah.\n";
        return false;
    }
    int index;
    cout << "Masukkan nomor data yang akan diubah: ";
    cin >> index;
    if (index < 1 || index > jumlahData) {
        cout << "Nomor tidak valid!\n";
        return false;
    }
    cout << "Masukkan nama kota baru: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, daftarCuaca[index - 1].kota);
    cout << "Masukkan suhu baru (\u00B0C): ";
    cin >> daftarCuaca[index - 1].suhu;
    cout << "Masukkan kelembaban baru (%): ";
    cin >> daftarCuaca[index - 1].kelembaban;
    cout << "Data berhasil diubah!\n";
    return true;
}

bool hapusData() {
    if (jumlahData == 0) {
        cout << "Belum ada data untuk dihapus.\n";
        return false;
```

```
    }
    int index;
    cout << "Masukkan nomor data yang akan dihapus: ";
    cin >> index;
    if (index < 1 || index > jumlahData) {
        cout << "Nomor tidak valid!\n";
        return false;
    }
    for (int i = index - 1; i < jumlahData - 1; i++) {
        daftarCuaca[i] = daftarCuaca[i + 1];
    }
    jumlahData--;
    cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    return true;
}

int main() {
    string username, password;
    int login_attempts = 0;
    while (login_attempts < 3) {
        cout << "Masukkan Username: ";
        getline(cin, username);
        cout << "Masukkan Password: ";
        getline(cin, password);
          if (username == "Syalomitha Novindriani Depe" && password == "098")
break;
        cout << "Login gagal. Coba lagi.\n";
```

```
        login_attempts++;
    }
    if (login_attempts == 3) {
        cout << "Terlalu banyak percobaan gagal. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
    int pilihan;
    do {
        cout << "\n==================================\n";
        cout << "|            MENU UTAMA            |\n";
        cout << "==================================\n";
        cout << "| 1 | Tambah Data Cuaca          |\n";
        cout << "| 2 | Tampilkan Data Cuaca       |\n";
        cout << "| 3 | Ubah Data Cuaca            |\n";
        cout << "| 4 | Hapus Data Cuaca           |\n";
        cout << "| 5 | Keluar                     |\n";
        cout << "==================================\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;
        switch (pilihan) {
            case 1: tambahData(); break;
            case 2: cout << tampilkanData(); break;
            case 3: ubahData(); break;
            case 4: hapusData(); break;
            case 5: cout << "Keluar dari program.\n"; break;
            default: cout << "Pilihan tidak valid!\n"; break;
```

```
        }

    } while (pilihan != 5);

    return 0;

}
```

4. Uji Coba dan Hasil Output

1. Login

```
Masukkan Username: Syalomitha Novindriani Depe
Masukkan Password: 098
```

Gambar 4.1 Login

2. Menu Utama

```
=================================
|           MENU UTAMA          |
=================================
| 1 | Tambah Data Cuaca         |
| 2 | Tampilkan Data Cuaca      |
| 3 | Ubah Data Cuaca           |
| 4 | Hapus Data Cuaca          |
| 5 | Keluar                    |
=================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Menu Utama

3. Tambah Data Cuaca

```
=====================================
|            MENU UTAMA             |
=====================================
| 1 | Tambah Data Cuaca             |
| 2 | Tampilkan Data Cuaca          |
| 3 | Ubah Data Cuaca               |
| 4 | Hapus Data Cuaca              |
| 5 | Keluar                        |
=====================================
Pilih menu: 1
Masukkan nama kota: bandung
Masukkan suhu (┬C): 26
Masukkan kelembaban (%): 10
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.3 Tambah Data Cuaca

4. Tampilkan Data Cuaca

```
=====================================
| 1 | Tambah Data Cuaca             |
| 2 | Tampilkan Data Cuaca          |
| 3 | Ubah Data Cuaca               |
| 4 | Hapus Data Cuaca              |
| 5 | Keluar                        |
=====================================
Pilih menu: 2

Daftar Cuaca:
=============================================
| No | Kota            | Suhu (┬C) | Kelembaban (%) |
=============================================
| 1  | bandung         | 26.000000       | 10%            |
=============================================

=====================================
```

Gambar 4.4 Tampilkan Data Cuaca

5. Ubah Data Cuaca

```
==================================
Pilih menu: 3
Masukkan nomor data yang akan diubah: 1
Masukkan nama kota baru: jakarta
Masukkan suhu baru (┬C): 30
Masukkan kelembaban baru (%): 15
Data berhasil diubah!

==================================
```

Gambar 4.5 Ubah Data Cuaca

6. Hapus Data Cuaca

```
==================================
Pilih menu: 4
Masukkan nomor data yang akan dihapus: 1
Data berhasil dihapus!

==================================
```

Gambar 4.5 Hapus Data Cuaca

7. Keluar

```
==================================
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

Gambar 4.6 Keluar Dari Program

5. Langkah-Langkah Git pada VSCode

```
MINGW64:/c/Users/ASUS/OneDrive/文档/GITHUB/Praktikum-APL

ASUS@LAPTOP-GDSVM82C MINGW64 ~/OneDrive/文 档 /GITHUB/Praktikum-APL (main)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPathspec false"

ASUS@LAPTOP-GDSVM82C MINGW64 ~/OneDrive/文 档 /GITHUB/Praktikum-APL (main)
$ git add .

ASUS@LAPTOP-GDSVM82C MINGW64 ~/OneDrive/文 档 /GITHUB/Praktikum-APL (main)
$ git commit -m "post-test-3"
[main 65923ef] post-test-3
 10 files changed, 142 insertions(+), 399 deletions(-)
 delete mode 100644 Post-test/Post-test-1/.$flowchart_sistem_hitung.drawio.bkp
 delete mode 100644 Post-test/Post-test-2/.$24098106098-SyalomithaNovindrianiDepe-PT
-2.drawio.bkp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-2/2409106098-SyalomithaNovindrianiDepe-PT-2.
pdf
 create mode 100644 Post-test/Post-test-3/.vscode/launch.json
 create mode 100644 Post-test/Post-test-3/2409106098-SyalomithaNovindrianiDepe-PT-3.
cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-3/2409106098-SyalomithaNovindrianiDepe-PT-3.
exe
 delete mode 100644 Post-test/Post-test1/GITHUB/Praktikum-APL/Post-test/Post-test-1/
2409106098-SyalomithaNovindrianiDepe-PT-1.cpp
 delete mode 100644 Post-test/Post-test1/GITHUB/Praktikum-APL/Post-test/Post-test-1/
2409106098-SyalomithaNovindrianiDepe-PT-1.exe
 delete mode 100644 Post-test/Post-test1/GITHUB/Praktikum-APL/Post-test/Post-test-1/
2409106098-SyalomithaNovindrianiDepe-PT-1.pdf

ASUS@LAPTOP-GDSVM82C MINGW64 ~/OneDrive/文 档 /GITHUB/Praktikum-APL (main)
$ git push --force origin master
error: src refspec master does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/syalomithaaa/Praktikum-APL.gi
t'

ASUS@LAPTOP-GDSVM82C MINGW64 ~/OneDrive/文 档 /GITHUB/Praktikum-APL (main)
$ git push --force origin main
Enumerating objects: 60, done.
Counting objects: 100% (60/60), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (37/37), done.
Writing objects: 100% (60/60), 2.63 MiB | 787.00 KiB/s, done.
Total 60 (delta 14), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (14/14), done.
To https://github.com/syalomithaaa/Praktikum-APL.git
 + 9fb7189...65923ef main -> main (forced update)

ASUS@LAPTOP-GDSVM82C MINGW64 ~/OneDrive/文 档 /GITHUB/Praktikum-APL (main)
$
```

- ***git add .***

digunakan untuk menambahkan semua perubahan (file baru, perubahan, dan penghapusan) ke dalam staging area. Ini mempersiapkan perubahan sebelum di-commit.

- ***git commit -m "post-test-3"***

menyimpan perubahan ke repository dengan commit dan pesan update

- ***git push –force origin main***

memaksa mengunggah branch main ke remote, menggantikan riwayat commit sebelumnya